

Unit-4 : Networking Models

Topic : OSI Model : Definition

OSI Model का पूरा नाम Open Systems Interconnection Model होता है। यह एक Reference Model है जिसे ISO (International Organization for Standardization) द्वारा 1984 में बनाया गया था।

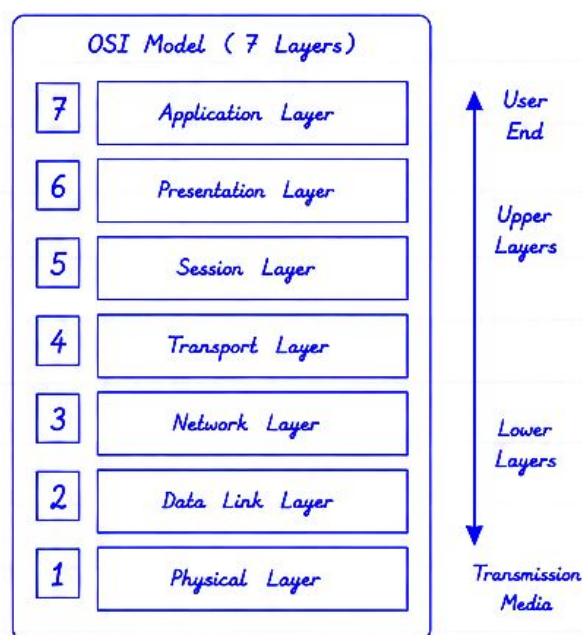
यह Model Network Communication को 7 अलग-अलग Layers में Divide करता है ताकि अलग-अलग Systems के बीच Communication हो सके। प्रत्येक Layer का अपना Specific Function होता है और यह एक Layer से दूसरी Layer को Services प्रदान करता है।

OSI Model की मुख्य बातें

- 7 Layers का Hierarchical Structure
- Standard Communication Model
- Vendor Independent
- Modular Approach
- Troubleshooting और Learning को आसान बनाता है।

1. OSI Model की परिभाषा (Definition)

OSI Model एक Conceptual Framework होता है जो Network Communication की प्रक्रिया को 7 Layers में Divide करता है। यह Layers एक निश्चित क्रम में काम करते हैं और एक Layer की Service ऊपर वाली Layer को प्रदान की जाती है।



2. OSI Model के मुख्य उद्देश्य

- Different Systems के बीच Standard Communication Establish करना।
- Network Architecture को Standardize करना।
- Design और Implementation को आसान बनाना।
- Network Problems को Identify और Solve करना।
- Future में Technology Change होने पर भी Compatibility बनाए रखना।

3. OSI Model की 7 Layers और उनके Functions

Layer No.	Layer Name	Function (कार्य)	Example (उदाहरण)
7	Application Layer	User को Network Service प्रदान करता है। यह User और Network के बीच Interface होता है।	HTTP, FTP, SMTP, DNS
6	Presentation Layer	Data को Format, Encrypt और Compress करता है ताकि दोनों Systems इसे समझ सकें।	JPEG, ASCII, EBCDIC, SSL
5	Session Layer	Communication Sessions को Establish, Manage और Terminate करता है।	NetBIOS, RPC, SQL
4	Transport Layer	End-to-End Communication प्रदान करता है। Data को Segments में Divide करके भेजता है।	TCP, UDP
3	Network Layer	Logical Addressing करता है और Data को एक Network से दूसरे Network में भेजता है।	IP, ICMP, Routing Protocols
2	Data Link Layer	Data Framing, Error Detection और MAC Addressing करता है।	Ethernet, PPP, MAC
1	Physical Layer	Bits को Physical Medium (Cable, Fiber, Wireless) के माध्यम से Transmit करता है।	Hub, Repeater, Cables, Connectors

4. OSI Model की विशेषताएँ

- यह 7 Layers में Communication को Divide करता है।
- प्रत्येक Layer का Specific Function और Responsibility होती है।
- Layers एक दूसरे पर Depend करते हैं (Lower Layer, Upper Layer को Service देती है)।
- यह Model Open Systems के बीच Interoperability सुनिश्चित करता है।
- यह एक Conceptual Model है, किसी Specific Protocol को Define नहीं करता।

OSI Model की समझने के फायदे

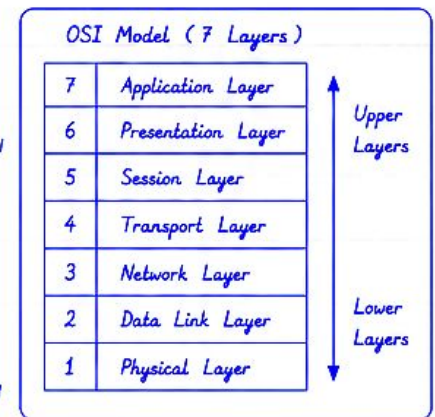
- ✓ Network Communication को समझना आसान होता है।
- ✓ Troubleshooting में मदद मिलती है।
- ✓ Network Design और Implementation आसान होता है।
- ✓ New Technologies के साथ Adapt करना आसान होता है।

Topic : OSI Model : Layered Architecture

OSI Model (Open Systems Interconnection Model) एक 7 Layered Architecture होता है जो Network Communication को Standardize करने के लिए बनाया गया है। हर Layer का अपना Specific Function होता है और एक Layer अपनी नीचे वाली Layer की Services का उपयोग करता है।

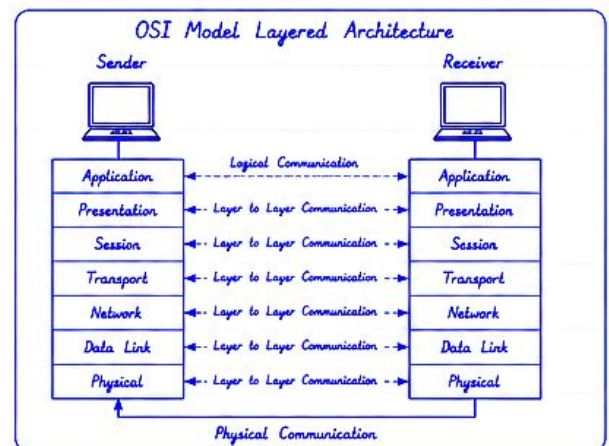
1. Layered Architecture की विशेषताएँ

- OSI Model में कुल 7 Layers होते हैं, जो Hierarchical Order में Arrange होते हैं।
- हर Layer अपनी Adjacent Layer के साथ Communicate करता है।
- Data को एक Layer से दूसरे Layer में नीचे की ओर भेजते समय Encapsulate किया जाता है।
- Receiver Side पर Data ऊपर की ओर Move करते समय Decapsulate किया जाता है।
- यह Architecture Modularity, Interoperability और Troubleshooting में मदद करता है।



2. Layered Architecture का कार्य (Working)

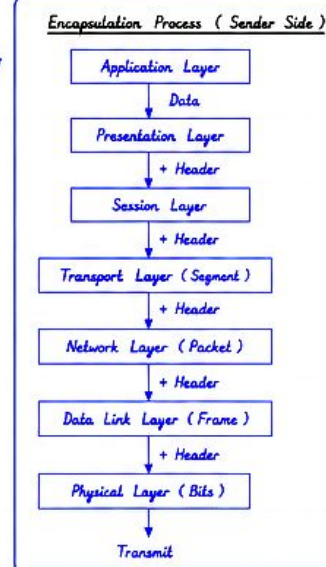
- Sender Side पर Application Layer से Data प्राप्त होता है।
- यह Data एक Layer से दूसरे Layer में नीचे की ओर जाता है और हर Layer उसमें अपने Control Information (Header) जोड़ता है।
- Physical Layer पर यह Bits में Convert होकर Transmission Media के द्वारा Receiver को भेजा जाता है।
- Receiver Side पर Data Physical Layer से ऊपर की ओर आता है और हर Layer Header को Remove करके Next Layer को Data भेजता है।
- अंत में Application Layer को Original Data प्राप्त होता है।



3. Encapsulation और Decapsulation

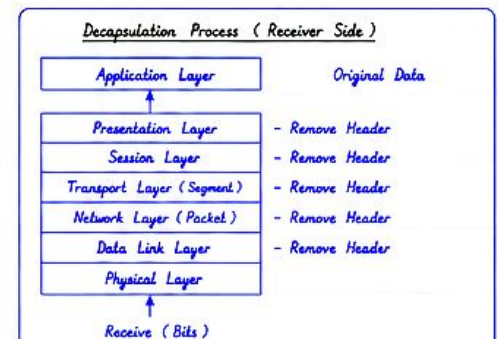
(a) Encapsulation (Sender Side)

- Data को Upper Layer से Lower Layer में जाते समय हर Layer Header Add करता है।
- Transport Layer में Segment बनाता है।
- Network Layer में Packet बनाता है।
- Data Link Layer में Frame बनाता है।
- Physical Layer पर Bits में Convert होकर Transmit होता है।



(b) Decapsulation (Receiver Side)

- Data को Lower Layer से Upper Layer में आते समय हर Layer Header Remove करता है।
- Physical Layer Bits को Receive करता है।
- Data Link Layer Frame को Extract करता है।
- Network Layer Packet से Data निकालता है।
- Transport Layer Segment से Data प्राप्त करता है।
- अंत में Application Layer को Original Data मिलता है।



4. Benefits of Layered Architecture

- Modularity : हर Layer का अलग Function होने से Design और Maintenance आसान होता है।
- Interoperability : Different Vendors के Systems के बीच Communication संभव होता है।
- Troubleshooting : Problem को किसी Specific Layer तक सीमित करके Solve करना आसान होता है।
- Scalability : New Technologies को Specific Layer में बदल कर Implement किया जा सकता है।
- Standardization : Communication को Standard और Compatible बनाया जाता है।

Summary

OSI Model की Layered Architecture Network Communication को Organized और Efficient बनाती है। यह Data को Encapsulate करके Sender से Receiver तक पहुँचाती है और बीच Decapsulate करके Application Layer तक पहुँचाती है। इस Architecture के कारण Communication Reliable, Scalable और Easy to Manage होता है।

Topic : TCP/IP Model : Definition

TCP/IP Model (Transmission Control Protocol / Internet Protocol Model)

एक Conceptual Model होता है जिसे Internet पर Communication के लिए Design किया गया है। यह Model OSI Model से पहले Develop हुआ था और Internet Protocol Suite (TCP/IP) पर आधारित है। यह Model 4 Layers में Divide किया जाता है, जो Network Communication को Implement करने के लिए Functions और Services प्रदान करता है।

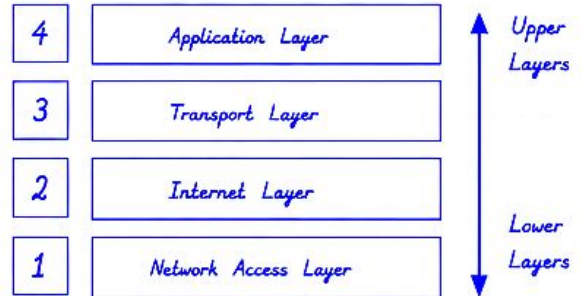
TCP/IP Model की मुख्य बातें

- Internet आधारित Communication Model
- 4 Layers का Architecture
- Practical और Implement करने में आसान
- OSI Model से Simpler
- Real Internet Communication में उपयोगी

1. TCP/IP Model की परिभाषा (Definition)

TCP/IP Model एक Suite (समूह) होता है Protocols का, जिसे Internet पर Data Communication के लिए Develop किया गया है। इसमें 4 Layers होते हैं जो Data को एक System से दूसरे System तक पहुँचाने के लिए काम करते हैं।

TCP/IP Model (4 Layers)



2. TCP/IP Model के मुख्य उद्देश्य

- End-to-End Communication को Establish करना।
- Data को Reliable और Efficient तरीके से Transfer करना।
- Heterogeneous Networks को Support करना।
- Different Types के Hardware और Software के बीच Communication संभव बनाना।
- Internet पर Scalable और Flexible Communication प्रदान करना।
- Standard Protocols के द्वारा Interoperability सुनिश्चित करना।

TCP/IP Model की विशेषताएँ

- Internet आधारित Protocol Suite
- Open Standard, किसी भी Vendor पर निर्भर नहीं
- Scalable (छोटे से बड़े Networks तक)
- Reliable और Efficient Data Transfer
- Real-time Communication के लिए उपयुक्त
- Implement करने में आसान और Cost Effective

3. TCP/IP Model की 4 Layers और उनके Functions

Layer No.	Layer Name	Function (कार्य)	Example Protocols
4	Application Layer	User को Network Services प्रदान करता है। यह User Interface और Application Communication को Handle करता है।	HTTP, FTP, SMTP, DNS, Telnet
3	Transport Layer	End-to-End Communication को Manage करता है। Data की Segmentation, Reliability, Flow Control और Error Control करता है।	TCP, UDP
2	Internet Layer	Logical Addressing और Routing करता है। Data को एक Network से दूसरे Network तक पहुँचाता है।	IP (IPv4, IPv6), ICMP, ARP
1	Network Access Layer	Physical Network पर Data को Transmit करता है। Frame बनाना, MAC Addressing और Physical Transmission को Manage करता है।	Ethernet, PPP, Wi-Fi

4. TCP/IP Model और OSI Model में अंतर

TCP/IP Model	OSI Model
• यह 4 Layers का Model है। • Practical और Implementation Oriented है। • Internet Protocol Suite पर आधारित है। • Protocols का Set पहले से Defined है। • Application, Transport, Internet, Network Access Layers होते हैं।	• यह 7 Layers का Model है। • Conceptual और Standardization Oriented है। • ISO द्वारा Developed किया गया है। • Flexible और Protocol Independent है। • Physical, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, Application Layers होते हैं।

Summary

TCP/IP Model एक Practical और Efficient Communication Model है जो Internet पर Data Transfer के लिए Designed किया गया है। यह 4 Layers में काम करता है और Real World Networks में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

Topic : Functions of Various Layers

OSI Model के 7 Layers और TCP/IP Model के 4 Layers होते हैं। हर Layer का अपना Specific Function होता है जो Network Communication को Successful बनाने में मदद करता है। नीचे सभी Layers के Functions दिए गए हैं।

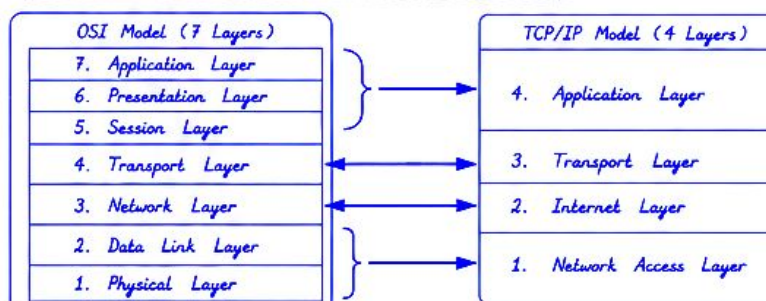
1. OSI Model के 7 Layers और उनके Functions

Layer No.	Layer Name	Functions (कार्य)
7.	Application Layer	- User को Network Services प्रदान करता है। - Application और Network के बीच Interface देता है। - Services : File Transfer, E-mail, Web Access, Directory Services, आदि।
6.	Presentation Layer	- Data को उपयुक्त Format में Convert करता है। - Encryption, Decryption, Compression करता है। - Data Representation और Translation को Handle करता है।
5.	Session Layer	- Communication Sessions को Establish, Manage और Terminate करता है। - Dialog Control (Half-Duplex / Full-Duplex) करता है। - Synchronization और Checkpointing को Manage करता है।
4.	Transport Layer	- End-to-End Communication प्रदान करता है। - Data को Segments में Divide करता है और Reassemble करता है। - Error Control, Flow Control और Reliability को Ensure करता है। - Protocols : TCP, UDP
3.	Network Layer	- Logical Addressing (IP Address) करता है। - Routing और Path Selection करता है। - Packets को एक Network से दूसरे Network तक पहुँचाता है। - Protocols : IP, ICMP, Routing Protocols
2.	Data Link Layer	- Data को Frames में Convert करता है। - MAC Addressing और Error Detection करता है। - Flow Control और Access Control Provide करता है। - Protocols : Ethernet, PPP, HDLC, आदि।
1.	Physical Layer	- Bits को Physical Medium (Cable, Fiber, Wireless) के माध्यम से Transmit करता है। - Voltage, Signal, Connectors, Pin Layout Define करता है। - Data Rate और Transmission Mode Define करता है।

2. TCP/IP Model के 4 Layers और उनके Functions

Layer No.	Layer Name	Functions (कार्य)
4.	Application Layer	- User को Network Services प्रदान करता है। - OSI के Application, Presentation और Session Layers के Functions को Combine करता है। - Protocols : HTTP, FTP, SMTP, DNS, आदि।
3.	Transport Layer	- End-to-End Communication Provide करता है। - Data को Segments में Divide करता है। - Reliability, Flow Control और Error Control करता है। - Protocols : TCP, UDP
2.	Internet Layer	- Logical Addressing (IP Address) और Routing करता है। - Packets को Source से Destination तक पहुँचाता है। - Protocols : IP, ICMP, ARP, आदि।
1.	Network Access Layer	- Physical Medium के माध्यम से Data Transmit करता है। - Framing, MAC Addressing और Error Detection करता है। - OSI के Data Link और Physical Layers के Functions को Combine करता है। - Technologies : Ethernet, Wi-Fi, आदि।

3. OSI Model और TCP/IP Model का Relationship



Key Points

- हर Layer का Specific Function होता है लेकिन सभी Layers मिलकर Communication को Complete करते हैं।
- Data Sender Side पर ऊपर से नीचे जाता है और Receiver Side पर नीचे से ऊपर जाता है।
- यह Model Network Communication को Standard और Efficient बनाता है।

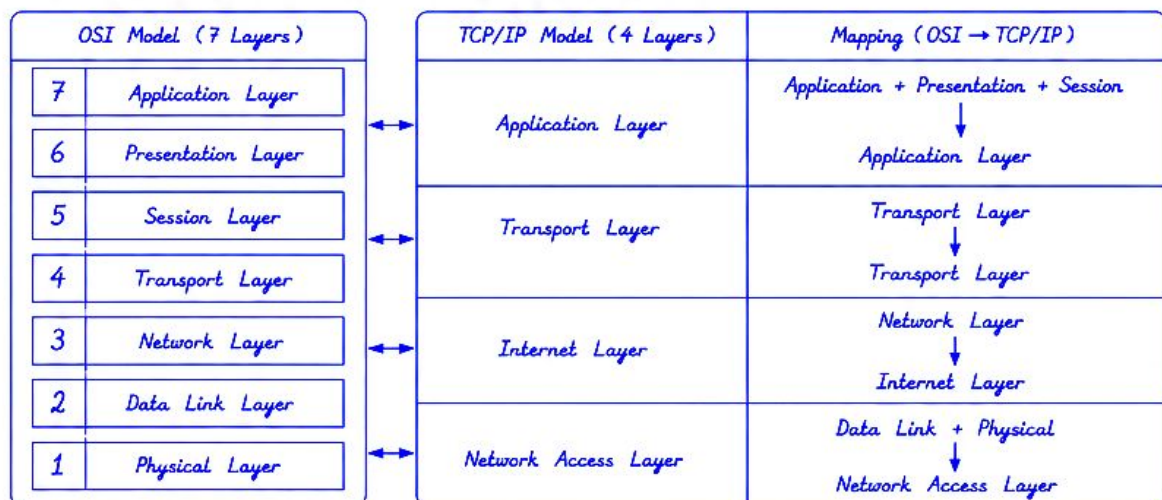
Topic : Comparison between OSI and TCP/IP Model

OSI Model एक Conceptual Model हैं जबकि TCP/IP Model एक Practical Model हैं।

दोनों Model का उद्देश्य Network Communication को Standardize करना हैं,

लेकिन इनके Layer Structure और Approach में कुछ Differences हैं।

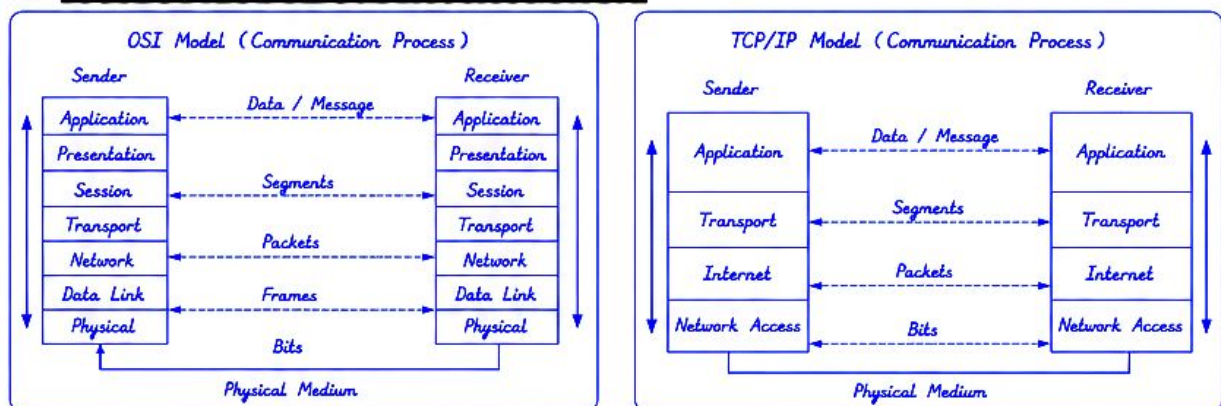
1. OSI Model और TCP/IP Model की Layer Comparison



2. OSI और TCP/IP Model के बीच प्रमुख अंतर

Sr. No.	Basis	OSI Model	TCP/IP Model
1.	Origin	Developed by ISO (International Organization for Standardization).	Developed by DoD (Department of Defense), USA.
2.	Layers	7 Layers	4 Layers
3.	Nature	Conceptual Model (Theory Based)	Practical Model (Implementation Oriented)
4.	Design Approach	Protocol Independent	Protocol Dependent
5.	Adoption	Adoption is Slow	Widely Adopted in Internet
6.	Layer Size	Each Layer has Specific Function	Layers have Combined Functions
7.	Standardization	Full Standardized Model	Some Protocols are Standardized
8.	Examples	X.25, OSI Protocol Suite	TCP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DNS
9.	Use	Used for Teaching, Learning and Understanding	Used in Real Internet Communication

3. OSI और TCP/IP Model का कार्य करने का तरीका



4. Key Points (सारांश)

- OSI Model में 7 Layers हैं और यह Conceptual Model हैं।
- TCP/IP Model में 4 Layers हैं और यह Practical Model हैं।
- OSI Model का Use Learning और Understanding के लिए अधिक होता हैं।
- TCP/IP Model का Use Real Internet Communication के लिए होता हैं।
- दोनों Models एक-दूसरे के Complementary हैं और Network Communication को बेहतर बनाते हैं।